

Rapport Jalon 3

Benjamin PELLIEUX

18 novembre 2024

Jalon 3 : Simulation de la conduction thermique avec un chauffage intégré

1 Problématique générale

Le Jalon 3 vise à améliorer la modélisation thermique du mur étudié en introduisant un élément chauffant. Cette simulation prend en compte une couche de béton conducteur à l'intérieur du mur, alimentée par une source de chaleur, afin de mieux comprendre l'impact d'une telle configuration sur la dissipation de chaleur. L'objectif principal reste de réduire les coûts énergétiques tout en maintenant un confort thermique optimal.

2 Objectifs du Jalon 3

L'objectif de ce jalon est de simuler la diffusion de la chaleur dans un mur en béton multicouche comprenant :

- Une couche de béton standard (1/6 du mur total).
- Une couche d'air isolant (1/6 du mur total).
- Une couche de béton conducteur (1/20 du mur total) dotée d'une source de chaleur intégrée.
- Une dernière couche de béton standard (environ 4/6 du mur total).

La simulation inclut une condition aux limites mixte à gauche (Dirichlet) et un flux nul à droite (Neumann). Elle se concentre sur l'impact de la source de chaleur et sur l'évolution des températures en fonction du temps et de la position.

3 Méthodologie

Le modèle utilise la **méthode des volumes finis (MVF)** pour discrétiser l'équation de la chaleur en fonction de l'espace et du temps. Les paramètres et hypothèses principaux sont les suivants :

- Discrétisation spatiale avec un total de $N = 2000$ volumes finis, dont 10 pour la couche chauffante.
- Discrétisation temporelle avec un pas de temps $dt = 1800\text{ s}$ (30 minutes).
- Simulation sur une durée totale de $t_{\text{total}} = 3600 \times 48\text{ s}$ (48 heures).
- Conductivité thermique, capacité thermique et densité adaptées à chaque matériau :
 - Béton standard : $k = 1.5\text{ W/m} \cdot \text{K}$, $c = 880\text{ J/K} \cdot \text{kg}$, $p = 2200\text{ kg/m}^3$.
 - Air : $k = 0.026\text{ W/m} \cdot \text{K}$, $c = 1004\text{ J/K} \cdot \text{kg}$, $p = 1.204\text{ kg/m}^3$.
- Source de chaleur dans la couche de béton conducteur : 3000 W répartis uniformément sur les volumes finis de cette couche.

La résolution du système est effectuée avec une matrice pleine calculée à chaque itération, tenant compte des propriétés thermiques des différents matériaux et de la position de la source de chaleur.

4 Résultats

La simulation produit une **animation** illustrant l'évolution de la température à l'intérieur d'un mur multicouche. Cette visualisation met en avant l'effet de la couche chauffante intégrée et la manière dont la chaleur se propage dans les différentes couches du mur en fonction du temps. Un exemple d'image extraite de l'animation est présenté ci-dessous.

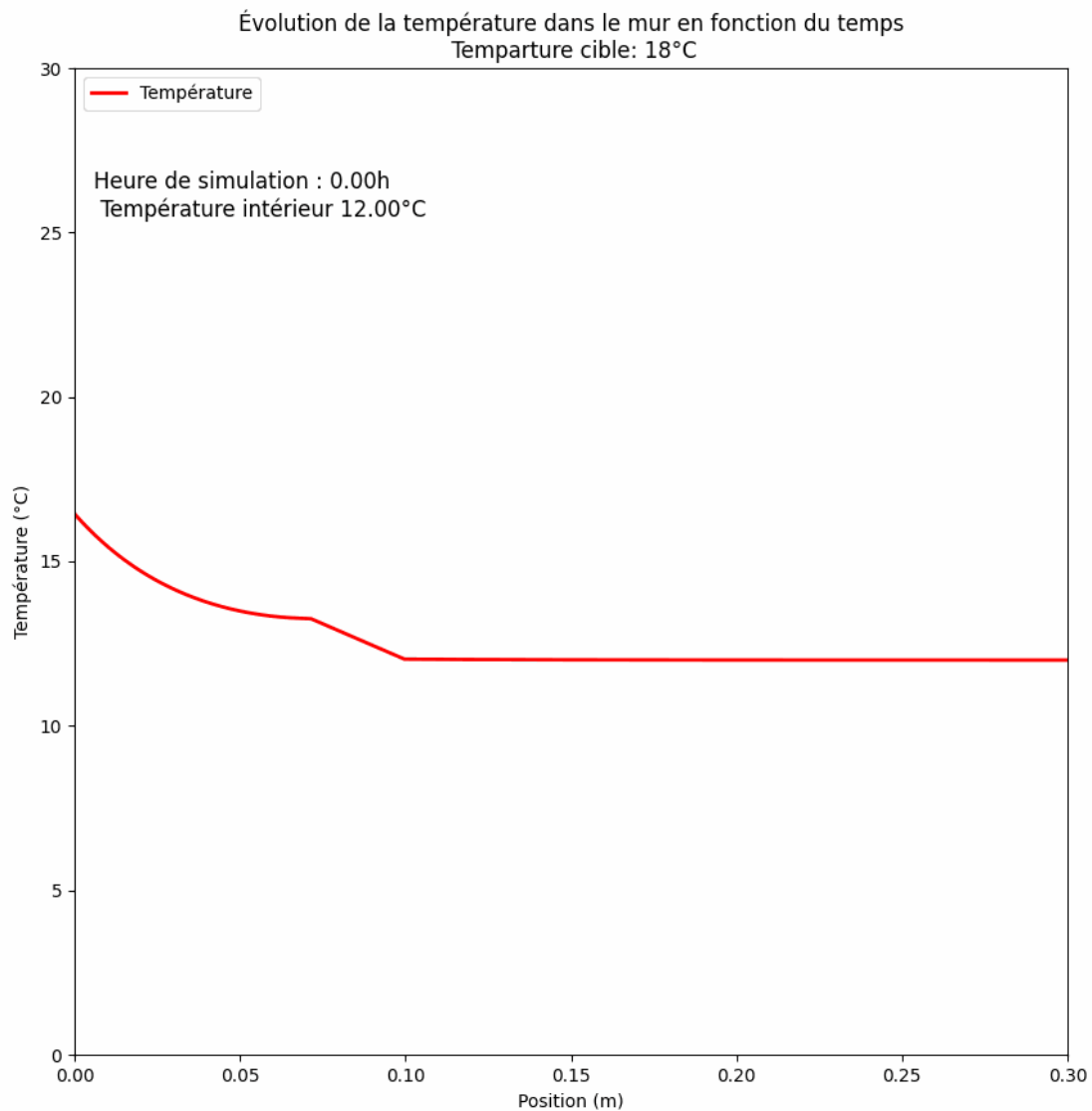


FIGURE 1 – Animation de Simulation Jalon3

L'animation permet de visualiser les mécanismes thermiques et met en évidence les observations suivantes :

- **Diffusion rapide dans la couche chauffante :** La couche chauffante atteint rapidement une température élevée, ce qui engendre une diffusion importante de la chaleur vers les couches adjacentes.
- **Isolation thermique de la couche d'air :** La couche d'air agit comme une barrière thermique, ralentissant considérablement la propagation de la chaleur entre la première couche de béton et la couche chauffante. Cela illustre l'efficacité de l'air en tant qu'isolant.
- **Conduction progressive dans la dernière couche de béton :** La dernière couche de béton se réchauffe de manière progressive grâce à la conduction thermique. Toutefois, la condition de flux nul imposée à l'extrémité droite limite la dissipation de chaleur, créant un plateau thermique dans cette région.
- **Gradient de température aux interfaces :** Les interfaces entre les couches montrent des gradients de température marqués, reflétant les différences de conductivité thermique des matériaux utilisés.

Ces résultats confirment que la structure multicouche du mur, combinée à l'intégration d'un élément chauffant, influence directement la répartition de la chaleur et l'efficacité énergétique globale.

5 Conclusion

Le Jalon 3 a permis de démontrer la faisabilité et l'impact de l'intégration d'un élément chauffant dans un mur multicouche. La couche chauffante offre un potentiel significatif pour concentrer la diffusion thermique là où elle est nécessaire, réduisant ainsi la consommation énergétique globale tout en maintenant un confort thermique.

Les observations principales issues de cette simulation incluent :

- Une diffusion thermique efficace grâce à la couche chauffante.
- Une isolation thermique notable apportée par la couche d'air.
- Une stabilisation thermique dans la dernière couche de béton, influencée par les conditions aux limites.

Cette simulation ouvre des perspectives pour des systèmes de chauffage optimisés et ciblés dans les bâtiments modernes, permettant une réduction significative des coûts énergétiques tout en répondant aux exigences de confort thermique. Des travaux futurs pourraient explorer l'effet de cycles thermiques et l'optimisation des propriétés de la couche chauffante pour diverses configurations architecturales.

Les données et le code source sont disponibles sur le dépôt GitHub :

<https://github.com/BenjaminPellieux/PDEEI/tree/Jalon3>.

Bibliographie

Références

- [1] Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020). *Array programming with NumPy*. Nature, 585(7825), 357–362. Disponible à : <https://numpy.org/>.
- [2] Hunter, J. D. (2007). *Matplotlib : A 2D Graphics Environment*. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90–95. Disponible à : <https://matplotlib.org/>.
- [3] Python Software Foundation. *datetime — Basic date and time types*. Documentation Python 3. Disponible à : <https://docs.python.org/3/library/datetime.html>.
- [4] The Matplotlib Development Team. *matplotlib.animation — Matplotlib 3.7.0 documentation*. Disponible à : https://matplotlib.org/stable/api/animation_api.html.
- [5] *Liste de conductivités thermiques*, Wikipédia. Disponible à : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_conductivit%C3%A9s_thermiques.
- [6] Pellieux, B. (2024). *Projet PDEEI - Jalon 3*. GitHub. Disponible à : <https://github.com/BenjaminPellieux/PDEEI/tree/Jalon3>.
- [7] Pellieux, B. (2024). *Projet PDEEI - Simulation Jalon3*. GitHub. Disponible à : https://github.com/BenjaminPellieux/PDEEI/blob/Jalon3/Simulation_Jalon3.gif.